Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Primera parte: Control proporcional

Las especificaciones requeridas para el sistema en lazo cerrado son:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s
- $e_{ss} = 0$ para escalón unitario

Punto 1. Ajuste de k_p mediante el Lugar de las Raíces

La planta a controlar está formada por dos etapas pasa-bajos desacopladas. Su función de transferencia a lazo abierto (sin considerar la ganancia k_p) es:

$$G(s) = \frac{1}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)} = \frac{1}{(0{,}01s+1)(0{,}0047s+1)} \tag{1}$$

El sistema es de **Tipo 0**, ya que no posee polos en el origen en lazo abierto. Ante una entrada escalón unitario $R(s) = 1/s$, la constante estática de error de posición con control proporcional k_p es:

$$K_p^{\text{pos}} = \lim_{s\to 0} k_p G(s) = k_p \tag{2}$$

Por lo tanto, el error en estado estacionario resulta:

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \frac{1}{1+K_p^{\text{pos}}} = \frac{1}{1+k_p} \tag{3}$$

Dado que para cualquier ganancia finita $k_p < \infty$ se tiene que $e_{ss} > 0$, la especificación de $e_{ss} = 0$ **no puede cumplirse** con un controlador proporcional. Lograr un error nulo requeriría una ganancia infinita, lo cual no es físicamente realizable.